

Лабораторная работа №4.2.5:
Когерентность света

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

Цель работы: оценка длины волны излучения полупроводникового лазера, определение зависимости радиуса когерентности от размера источника, оценка спектрального диапазона чувствительности зрительной системы экспериментатора.

В работе используются: лазер, лампы накаливания с блоком питания, объектив, оптические щели, микроскоп.

Функция когерентности и видность интерференционной картины

За меру когерентности световых полей в точках $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ в моменты времени t_1 и t_2 выбирают нормированное среднее произведение амплитуд полей:

$$\gamma = \frac{\langle A(\mathbf{r}_1, t_1)e^{i\omega_0 t_1} \cdot A^*(\mathbf{r}_2, t_2)e^{-i\omega_0 t_2} \rangle}{\sqrt{\langle |A(\mathbf{r}_1, t_1)|^2 \rangle \cdot \langle |A(\mathbf{r}_2, t_2)|^2 \rangle}}. \quad (1)$$

Черта в формуле (1) обозначает статистическое усреднение или усреднение по времени. В данной работе выбирается усреднение по времени, так как поле стационарное (статистические характеристики поля не зависят от времени), а время регистрации интенсивностей полей (глазом или видеокамерой) много больше периода колебаний световых волн.

Если случайное световое поле является однородным в пространстве и его статистические характеристики не зависят от времени, то функция когерентности γ не зависит от координат $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ и моментов времени t_1 и t_2 , а зависит только от их разности $\rho = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$ и $\tau = t_2 - t_1$ (время задержки). Входящая в (1) величина $|A(\mathbf{r}, t)|^2$ пропорциональна интенсивности света. Для выбранной пары точек интенсивность света будем считать постоянной и обозначим её через $|A|^2$. В приведённом приближении комплексную функцию когерентности можно записать в виде:

$$\gamma(\rho, \tau) = e^{-i\omega_0 \tau} \frac{\langle A(\mathbf{r}, t) A^*(\mathbf{r} + \rho, t + \tau) \rangle}{|A|^2}. \quad (2)$$

В предельном случае, когда точки близки друг к другу и время задержки мало, $|\gamma(0, 0)| = 1$. Если $|\gamma(\rho, \tau)| = 1$, то говорят о полной когерентности колебаний. При $0 < |\gamma(\rho, \tau)| < 1$ свет считается частично когерентным.

Найдём связь между функцией когерентности и измеряемой в оптике характеристикой, называемой **видностью** (контрастностью). Пусть оптическая система позволяет наложить друг на друга поля $A(\mathbf{r}, t)e^{i\omega_0 t}$ и $A(\mathbf{r} + \rho, t + \tau)e^{i\omega_0(t+\tau)}$ и измерить интенсивность суммарного поля. Используя (2), получаем интенсивность:

$$I \approx 2|A|^2 [1 + |\gamma(\rho, \tau)| \cos(\omega_0 \tau - \delta(\rho, \tau))], \quad (3)$$

где $\delta(\rho, \tau)$ – фаза комплексной функции когерентности. Зафиксируем расстояние между точками ρ и учтём, что при небольших изменениях времени задержки τ фаза δ меняется пренебрежимо мало по сравнению с $\omega_0 \tau$. Тогда в максимуме суммарного поля (интерференционной картины) интенсивность равна $I_{max} \approx 1 + |\gamma(\rho, \tau)|$, а в минимуме $I_{min} \approx 1 - |\gamma(\rho, \tau)|$.

Используя определение видности (контрастности) V , получим:

$$V(\rho, \tau) = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = |\gamma(\rho, \tau)|. \quad (4)$$

Для некогерентных полей $V = 0$, то есть имеет место равномерная засветка. Глаз различает интерференционную картину при $V > 0, 1$.

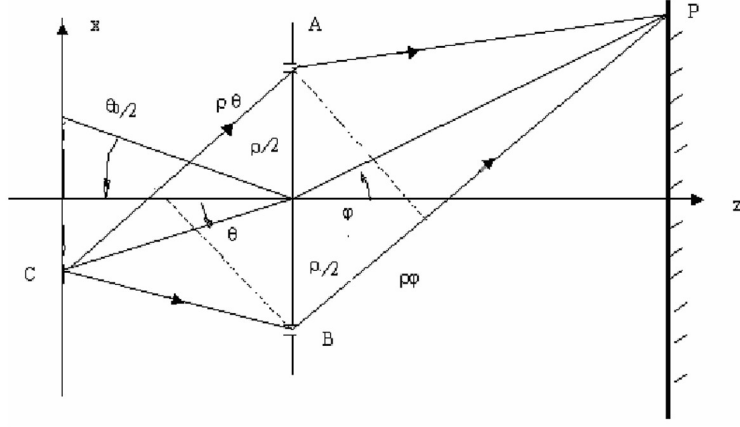


Рис. 1: Принципиальная схема для измерения функции когерентности.

Временная когерентность и ширина спектра

Рассмотрим упрощённую задачу вычисления контрастности интерференционной картины. Пусть нас интересует когерентность в точках A и B , а поле распространяется в положительном направлении оси z (рис. 1). Расстояние между точками $AB = \rho$ мы зафиксировали. Для реализации времени задержки τ воспользуемся идеей Т. Юнга. Поместим в плоскость, перпендикулярную оси z , непрозрачный очень тонкий экран с небольшими отверстиями около этих точек.

Регистрируемый спектр оптического поля зависит как от спектра источника (галогенная лампа, полупроводниковый лазер), так и от спектральной чувствительности приёмника. Форму регистрируемого спектра удобно описывать гауссовой кривой. Будем считать, что в интервале частот ω и $\omega + d\omega$ интенсивность света равна:

$$dI = \frac{I_1}{\sqrt{\pi}\Omega} e^{-\frac{(\omega-\omega_0)^2}{\Omega^2}} d\omega, \quad (5)$$

где ω_0 – центральная частота, Ω – ширина спектра излучения, I_1 – полная интенсивность излучения источника во всем спектральном интервале.

Интенсивность света в точке наблюдения P с учётом спектрального распределения определяется интегралом:

$$I_P = I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{\rho\omega_0}{c} (\varphi - \theta) \right) e^{-\left[\frac{\rho\Omega}{2c} (\varphi - \theta) \right]^2} \right], \quad (6)$$

где I_0 – константа, φ – угол дифракции, θ – угол, под которым виден источник. Зависимость интенсивности света от угла дифракции имеет вид интерференционных полос с меняющейся контрастностью (см. рис. 2).

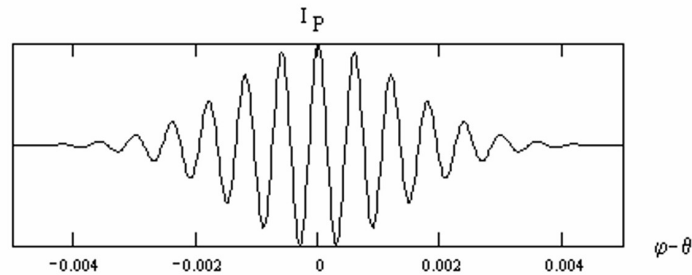


Рис. 2: Зависимость интенсивности света от угла дифракции.

Огибающая интерференционных полос вида $e^{-[\frac{\rho\Omega}{2c}(\varphi-\theta)]^2}$ имеет смысл контрастности интерференционной картины. Введём рабочее определение величины времени и длины когерентности. На опыте можно определить наибольший номер максимума интерференционной полосы $m_{\text{ког}}$, которая находится на пределе разрешения глазом. Будем считать, что этот предел равен среднему для глаза $V_0 = 0,1$. Для этого определения максимальная разность хода, при которой наблюдается интерференция, или **длина когерентности**:

$$\Delta_{\text{ког}} = m_{\text{ког}} \lambda_0, \quad (7)$$

и **время когерентности** или максимальная задержка:

$$\tau_{\text{ког}} = \frac{\Delta_{\text{ког}}}{c} \approx \frac{2\pi m_{\text{ког}}}{\omega_0}. \quad (8)$$

Зная величину $m_{\text{ког}}$, можно оценить ширину спектра источника излучения. Длина когерентности связана с шириной спектра источником соотношением:

$$\Delta_{\text{ког}} = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}, \quad (9)$$

где $\Delta\lambda$ – полная ширина спектра в длинах волн. Для широкополосных источников (лампа накаливания) длина когерентности мала (порядка 1 мкм), что требует жёстких условий на разность хода интерферирующих волн.

Пространственная когерентность и протяжённый источник

Пусть источником излучения является не точка, а тонкая нить, расположенная вдоль оси x . Угловой размер нити равен θ_0 , нить будем считать абсолютно некогерентным источником света. Для нахождения интенсивности света в точке наблюдения следует просуммировать распределение интенсивности (6) по всем излучающим элементам нити.

Переход к протяжённому источнику уменьшает контрастность изображения в плоскости наблюдения, поэтому угловой размер нити θ_0 должен быть малым. Контрастность интерференционной картины уменьшается не только с увеличением времени задержки, что связано с шириной спектра источника Ω , но и с увеличением расстояния между точками ρ , что определяется конечным угловым расстоянием нити θ_0 . Контрастность обращается в ноль, если расстояние между отверстиями равно **радиусу поперечной когерентности**:

$$\rho_{\text{ког}} = \frac{\lambda_0}{\theta_0}. \quad (10)$$

Для расстояния, равного $\rho_{\text{ког}}$, интенсивность света в плоскости наблюдения постоянна.

Для протяжённого одномерного источника интенсивность света в точке наблюдения описывается выражением:

$$I_p = I_0 \left\{ 1 + e^{-\left(\frac{\rho\Omega}{2c}\varphi\right)^2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\rho\omega_0\theta_0}{2c}\right)}{\frac{\rho\omega_0\theta_0}{2c}} \cdot \cos\left(\frac{\rho\omega_0}{c}\varphi\right) \right\}. \quad (11)$$

Используя (11), приведём выражение для функции когерентности в её собственных переменных: время задержки τ и расстояние между точками на плоскости (источник света – нить):

$$|\gamma(\rho, \tau)| = V(\rho, \tau) = e^{-\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)^2} \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi\theta_0}{\lambda_0}\rho\right)}{\frac{\pi\theta_0}{\lambda_0}\rho} \right|. \quad (12)$$

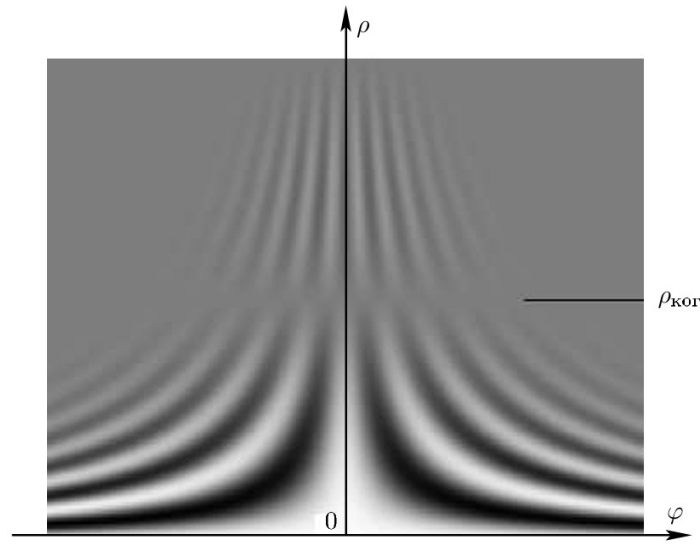


Рис. 3: Интенсивность в плоскости наблюдения для протяжённого источника.

Описание интерферометра

В работе используется интерферометр, специально сконструированный для визуального наблюдения распределения интенсивности (11). Экран с отверстиями помещается в плоскости (x, y) , плоскость (x_1, y_1) – плоскость наблюдения, z – оптическая ось системы.

В нашем интерферометре используются щели в виде креста. Ширина щелей меняется от 70 до 100 мкм. Для пространственного разделения дифракционных картин от пар отверстий помещаются цилиндрические линзы. Окончательное распределение интенсивности света в плоскости наблюдения интерферометра возникает, если в экране расположить много пар отверстий вдоль биссектрис координатных углов или изготовить экран в виде двух взаимно перпендикулярных узких щелей.

Приведём формулы пересчёта координат x_1, y_1 в переменные φ и ρ , входящие в (11):

$$\varphi = \frac{x_1}{b}; \quad \rho = \frac{2a}{b}|y_1|, \quad (13)$$

где a – расстояние от экрана до объектива, b – фокусное расстояние объектива.

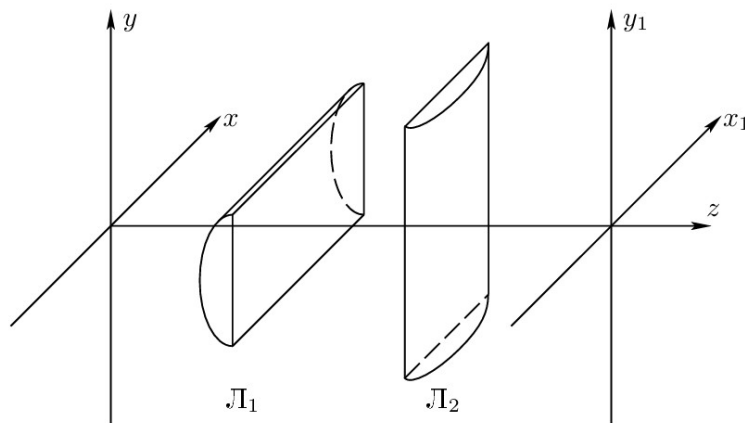


Рис. 4: Принципиальная схема интерферометра.

Ход работы

Определение средней длины волны света источника

При выполнении работы была собрана установка по схеме в описании, расстояние между линзой и микроскопом 42 см, между линзой и тонкой крестовой щелью (или проволокой для калибровки) 37 см, между перекрестием и щелью возле источника 90,5 см.

Была проведена калибровка шкалы в микроскопе с помощью проволоки диаметром 1 мм. Цена деления соответствует 0,67 мм.

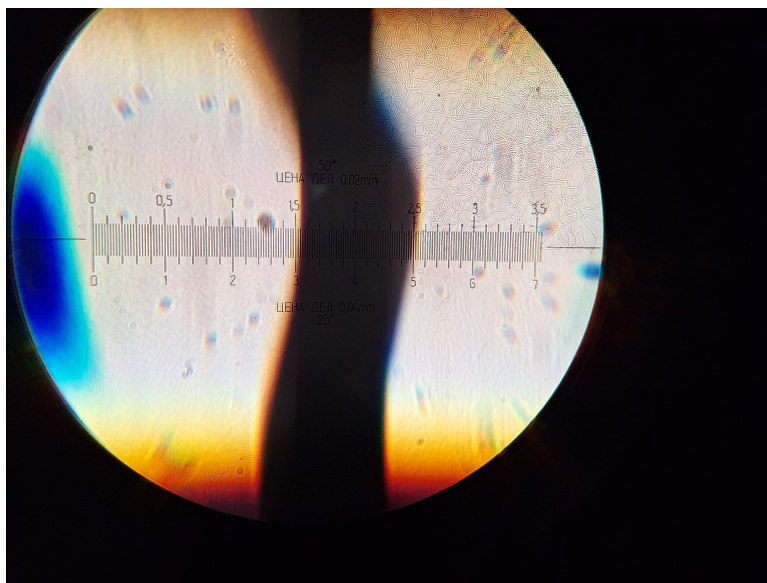


Рис. 5: Фото проволоки для калибровки шкалы

После установки перекрестия на место проволоки и настройки системы в микроскоп стала видна интерференционная картина (рис. 6), после чего была снята зависимость радиуса когерентности от соответствующей ширины щели. Её график изображён на рисунке 7.

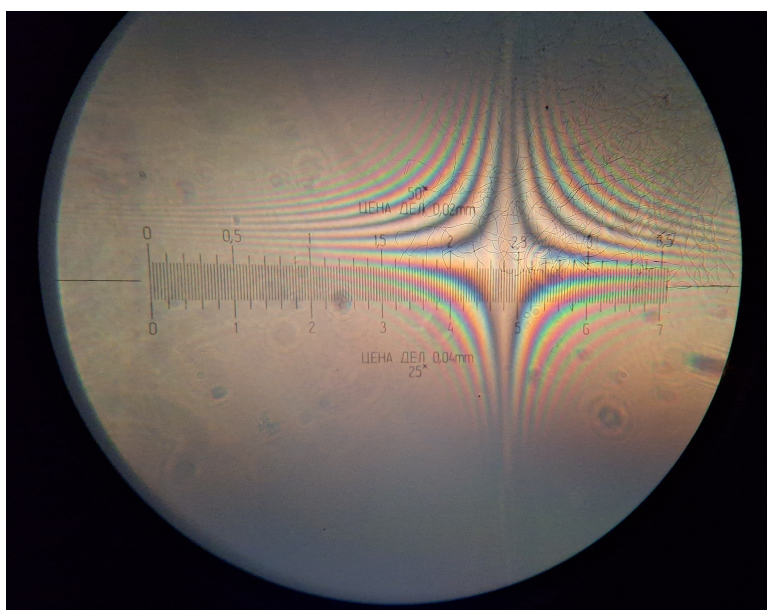


Рис. 6: Интерференционная картина, видимая в микроскоп

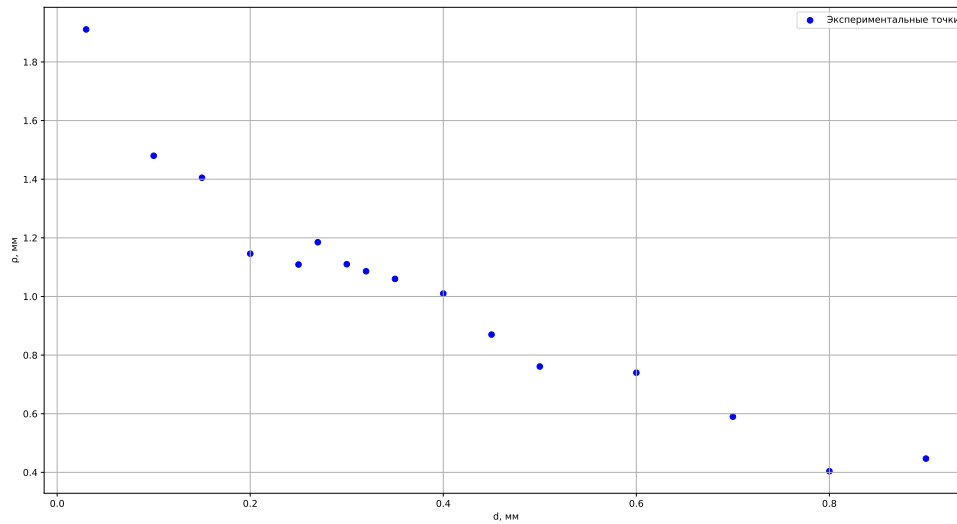


Рис. 7: График зависимости радиуса когерентности от ширины щели

Поскольку радиус когерентности $\rho = \frac{\lambda_0 L}{d}$, где λ_0 – средняя длина волны света лампы, $L = 90,5$ см – расстояние от входной щели до щелей интерферометра, d – ширина входной щели, то из коэффициента наклона прямой линейного участка зависимости $\rho \left(\frac{1}{d} \right)$ можно найти λ_0 .

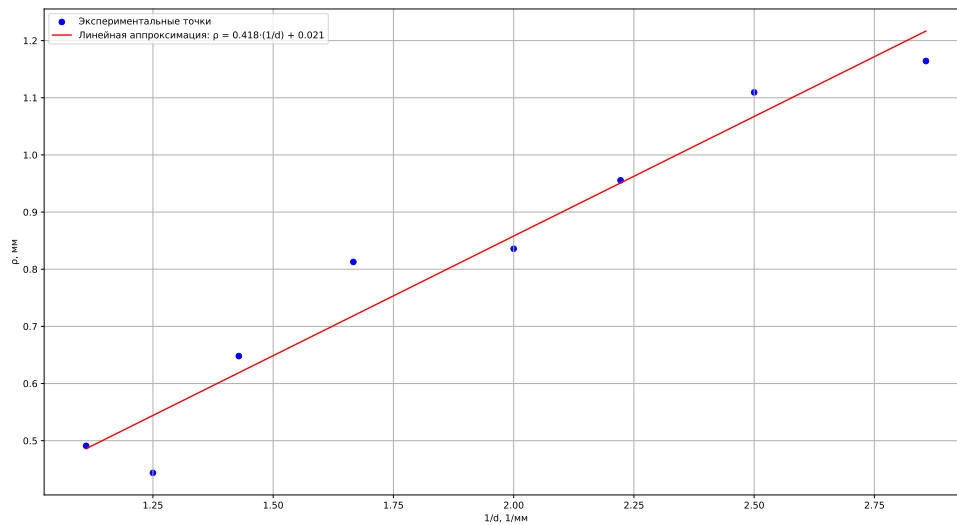


Рис. 8: График зависимости $\rho \left(\frac{1}{d} \right)$

Коэффициент наклона $k = 0,4185$ мм², отсюда $\lambda_0 = k/L \approx 462$ нм

Определение длины и времени когерентности и ширины спектра

По формуле $\Delta = m\lambda_{max}$, где максимальный порядок интерференции $m = 13$ (при ширине щели 0,1 мм), а $\lambda_{max} = 560$ нм – длина волны для максимальной чувствительности, была определена длина когерентности $\Delta = 7280$ нм. Отсюда время когерентности $\tau = \Delta/c \approx 2,43 \cdot 10^{-14}$ с и ширина спектра $\Delta\lambda = \lambda_{max}/m \approx 43,08$ нм.

Для измеренного значения длины волны $\lambda_0 = 462$ нм эти величины составляют $\Delta_0 = 6006$ нм, $\tau_0 = 2,00 \cdot 10^{-14}$ с, $\Delta\lambda_0 = 35,54$ нм.

Вывод

В результате выполнения работы была определена средняя длина волны света лампы, составившая 462 нм, что достаточно близко к ожидаемому значению порядка 560 нм, а также рассчитаны длина и время когерентности и ширина спектра, которые тоже близки к ожидаемым значениям.